

第五次作业实验报告

方法一：普通链式哈希

哈希函数为 $["a" \cdot g(0) + "b" \cdot g(1) + "c" \cdot g(2) + "d" \cdot g(3) + \dots + "z" \cdot g(26)] \% \text{Max_Size}$ ，这里g取31，Max_Size为最大单词数。

代码为code文件夹中的main.cpp文件。

方法二：拆分音节进行两次哈希

思路：

先对单词拆分音节，因为拆分音节的规则比较复杂，我们这里采取的是遇到元音字母就拆分一次的策略。

这里先对拆分后的音节集合进行一个哈希，哈希规则和上面一样，然后只是将单词转换成了音节。哈希完了之后，遍历哈希链表，对每个音节从0开始赋值，以便用于下面的单词哈希。

然后对单词进行哈希，先拆分音节，然后每个音节哈希查找得到代表值，然后在用 $[\text{hash}(\text{第一个音节}) \cdot g(0) + \text{hash}(\text{第二个音节}) \cdot g(1) + \dots] \% \text{Max_Size}$ 得到第二次哈希的哈希值，建立哈希表。

查找时，先对查找的单词音节拆分，在查找音节，如果音节都没找到就终止。如果都能找到就计算单词的哈希值进行单词的哈希查找

方法二这里的查找次数包括了在音节处的查找次数。

方法结果对比

左边是方法一，右边是方法二。测试文本为单词量大概在五六百词的文本，并且词汇量差不多。

平均查找次数为 1.39535
查找失败的次数 75
最长链为 4
长度为 1 的链有 81
长度为 2 的链有 25
长度为 3 的链有 7
长度为 4 的链有 2

平均查找次数为 1.25116
查找失败的次数 75
最长链为 4
长度为 1 的链有 93
长度为 2 的链有 21
长度为 3 的链有 7
长度为 4 的链有 1